



1 Objetivos:

Comparar os resultados previstos pelo modelo de sistema linear de uma fibra óptica com os resultados da simulação.

2 Teoria:

Uma fibra óptica pode ser aproximadamente representada por um sistema linear com uma resposta ao impulso $h(t)$ ou uma função de transferência $H(j\omega)$. Se a fonte ótica tiver uma largura espectral muito maior que a largura de banda do sinal (por exemplo, a fonte é um diodo laser modulado diretamente) e o comprimento de onda operacional está longe do comprimento de onda de dispersão zero, então $H(j\omega)$ é aproximadamente gaussiano, ou seja,

$$H(j\omega) = e^{-T_F^2 \omega^2}$$

onde T_F é a largura RMS da resposta impulsional e é dada por:

$$T_F = LD(\lambda)\Delta\lambda$$

onde L é o comprimento da fibra, $D(\lambda)$ é o coeficiente de dispersão e $\Delta\lambda$ é a largura espectral RMS da fonte ótica.

Um pulso gaussiano com modulação de chirp pode ser usado para representar a saída de um diodo laser modulado diretamente. Um pulso gaussiano com modulação chirp é caracterizado por uma largura de pulso RMS T_{in} e um fator de chirp C . A largura de pulso RMS está relacionada com a largura de pulso (Full Width Half Maximum - FWHM) pela seguinte equação:

$$T_{FWHM} = 1.665T_{in}$$

A largura espectral RMS do pulso é determinada por:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sqrt{1 + C^2}}{2\pi c T_{in}}$$

onde λ é o comprimento de onda operacional e c a velocidade da luz no vácuo.

Se um pulso gaussiano for a entrada de um sistema com resposta impulsional gaussiana, então o output é também um pulso gaussiano com largura RMS dada por:

$$T_{out}^2 = T_{in}^2 + T_F^2$$

onde todos os pulsos são valores RMS.



3 Preparação:

As especificações do sistema encontram-se na tabela abaixo:

Transmissor gaussiano	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
	largura FWHM	0.5 periodos de bit
	Fator de chirp	-6
Fibra	Dispersão	17 ps/nm-km
	Comprimento	50 km

Tendo em conta as especificações do sistema, determine os valores RMS da largura do pulso transmitido, T_{in} , a largura espectral do pulso transmitido, $\Delta\lambda$, a largura da resposta impulsional, T_F e a largura do pulso na saída da fibra, T_{out} .

4 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP5-Gaussian Pulse Propagation.osp*.
2. Introduza os parâmetros e simule.
3. Utilize os visualizadores e meça a largura FWHM dos pulso na entrada e saída, bem como a largura espectral FWHM.

5 Relatório:

1. Incluir a preparação da TP.
2. Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação (incluir tabela com os valores esperados e obtidos bem como prints das medições).